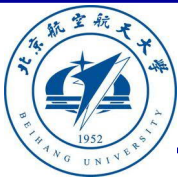


代数系统

北京航空航天大学
《离散数学》课程组
2025-12



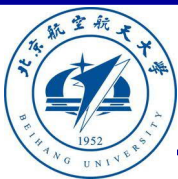
概述

- 近世代数、抽象代数
- 引出：一元五次方程的根式解问题，两百多年未解
- 代表人物：

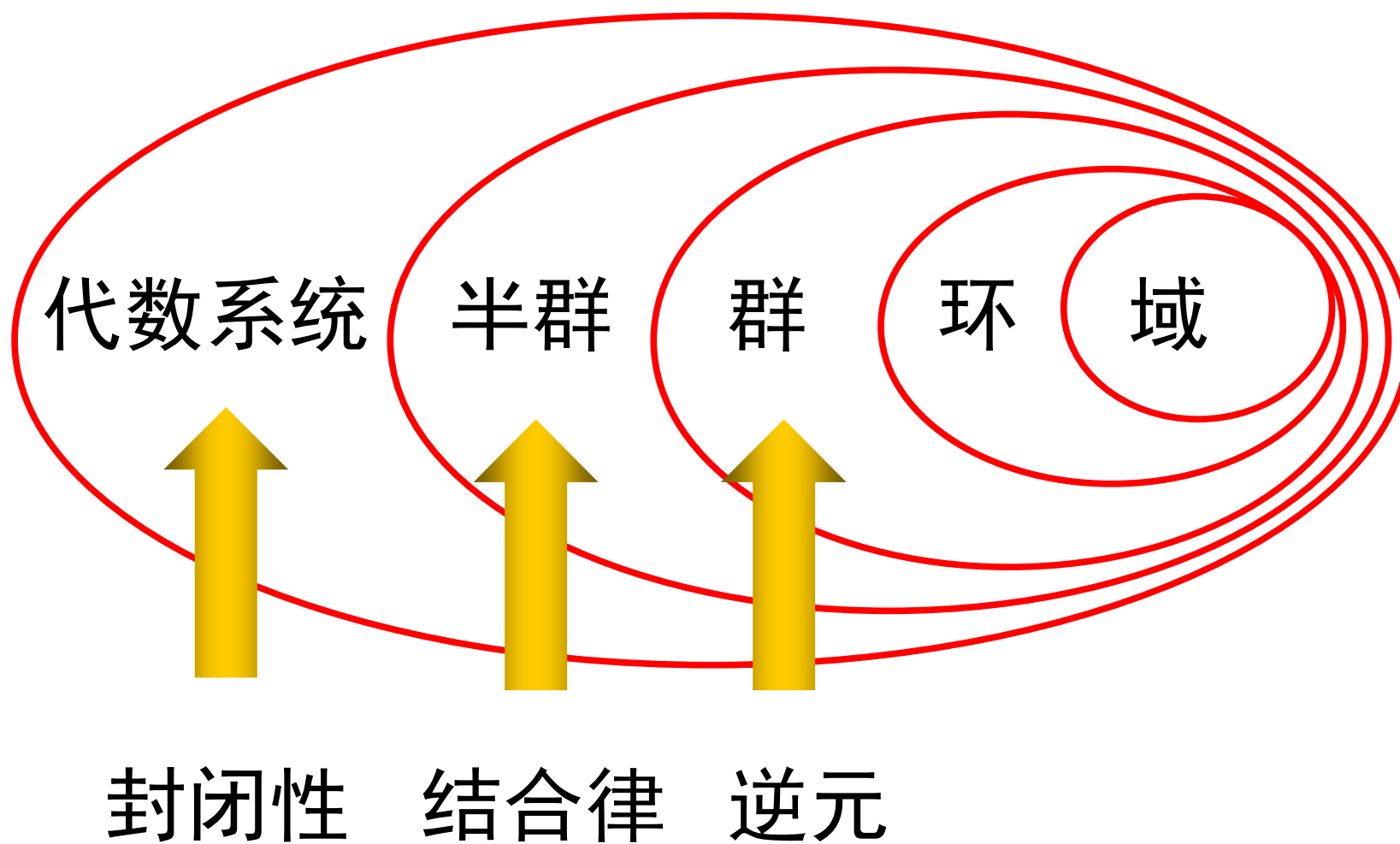
Abel (阿贝尔) 1802-1829

Galois (伽罗瓦) 1811-1832

- 计算机理论的奠基
 - 图灵结构
 - 自动机和形式语言
 - 体系结构设计
 - 算法分析
 - 符号计算、定理证明



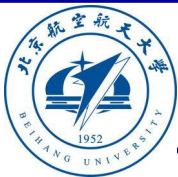
概述





代数运算

- 定义：设 X 是一个集合， ϕ 是 $X \times X \rightarrow X$ 的映射，则称 ϕ 是 X 一个代数运算。
- 在集合 X 中，任意两个有次序的元素 a 与 b ，依据一个法则 ϕ ，都有唯一确定的元素 d 与它们对应，则称这个法则 ϕ 是集合 X 的一个代数运算，称集合 X 关于运算 ϕ 是封闭的。
- 可记为 $a \circ b = d$
- 特点
 - 唯一性
 - 封闭性



运算表

- 运算表：表示有穷集上的一元运算和二元运算

	$\circ a_i$
a_1	$a_1 \circ a_1$
a_2	$a_2 \circ a_2$
$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$
a_n	$a_n \circ a_n$

$\circ$	a_1	a_2	$\dots$	a_n
a_1	$a_1 \circ a_1$	$a_1 \circ a_2$	$\dots$	$a_1 \circ a_n$
a_2	$a_2 \circ a_1$	$a_2 \circ a_2$	$\dots$	$a_2 \circ a_n$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
a_n	$a_n \circ a_1$	$a_n \circ a_2$	$\dots$	$a_n \circ a_n$

- 例：设 $X = P(\{a, b\})$, X 上的 $\oplus$ 和 $\sim$ 运算的运算表

x	$\sim x$
$\emptyset$	$\{a, b\}$
$\{a\}$	$\{b\}$
$\{b\}$	$\{a\}$
$\{a, b\}$	$\emptyset$

$\oplus$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a, b\}$	$\{b\}$
$\{b\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$	$\emptyset$	$\{a\}$
$\{a, b\}$	$\{a, b\}$	$\{b\}$	$\{a\}$	$\emptyset$



结合律、交换律、分配律

- 定义：设 X 是集合， X 上有代数运算 $\circ$ ，如果对 X 中任意元素 x, y, z 都有

$$x \circ (y \circ z) = (x \circ y) \circ z$$

则称 X 的这个代数运算 $\circ$ 满足结合律。

- 定义：设 X 是集合， X 上有代数运算 $\circ$ ，如果对 X 中任意元素 x, y 都有

$$x \circ y = y \circ x$$

则称 X 的这个代数运算 $\circ$ 满足交换律。

- 定义：设集合 X 上有代数运算 $\circ$ 和 $\oplus$ ，如果对 X 中任意元素 x, y, z 都有

$$x \circ (y \oplus z) = (x \circ y) \oplus (x \circ z)$$

则称 X 的 $\circ$ 对 $\oplus$ 满足左分配律。

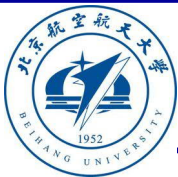


幂等律

- 定义：设 X 是集合， X 上有代数运算 $\circ$ ，如果对 X 中任意元素 x 都有

$$x \circ x = x$$

则称运算在 X 上满足幂等律



二元运算的性质

集合	运算	交换律	结合律	幂等律
$\mathbf{N, I, Q, R}$	$+$ (加法)	$\checkmark$	$\checkmark$	$\times$
	$\times$ (乘法)	$\checkmark$	$\checkmark$	$\times$
$M_n(R)$	$+$ (矩阵加法)	$\checkmark$	$\checkmark$	$\times$
	$\times$ (矩阵乘法)	$\times$	$\checkmark$	$\times$
$P(S)$	$\cup$ (并)	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
	$\cap$ (交)	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
$\{0,1\}$	$\wedge$ (与)	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
	$\vee$ (或)	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
X^X	$\circ$ (函数复合)	$\times$	$\checkmark$	$\times$

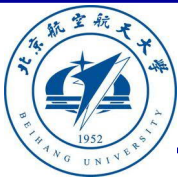


克莱恩 (Klein) 四元集合及运算

- 集合 $G=\{e,a,b,c\}$ 。
- 在集合 G 上的上运算。
- 最小的非循环群

$\circ$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

```
def mulKlein(a,b):  
    K=['e','a','b','c']  
    Km=matrix([[ 'e', 'a', 'b', 'c'], [ 'a', 'e', 'c', 'b'], [ 'b', 'c', 'e', 'a'], [ 'c', 'b', 'a', 'e']])  
    i=K.index(a)  
    j=K.index(b)  
    c=Km[i,j]  
    return c
```



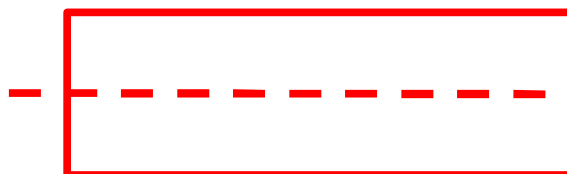
克莱恩 (Klein) 四元集合及运算

- 集合 $G = \{e, a, b, c\}$ 。
- 在集合 G 上的上运算。
- 最小的非循环群

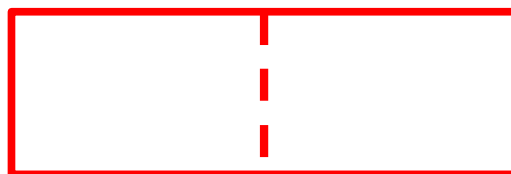
$\circ$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e



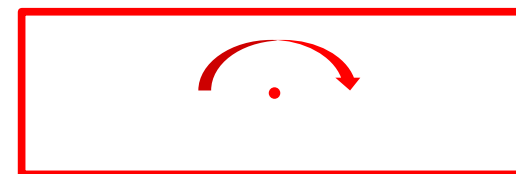
e



a



b

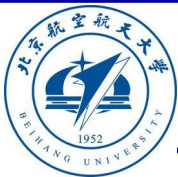


c



代数系统

- 定义：设 X 是非空集合， X 上有 m 个代数运算 $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_m$ ，集合 X 及其代数运算组成的系统称为一个代数系统，简称代数，记为 $\langle X, \{\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_m\} \rangle$ ，其中， $m > 0$ 。
- 在代数中，对象是抽象的而不是具体的，对象上的运算也是抽象的，其含义由一组给定公理规定。
- 公理：代数运算所具有的性质作为公理，并用方程的形式表示出来。如，结合律、交换律、...
- 代数常量（特殊元素：如单位元、零元等）



代数系统上的关系-同态

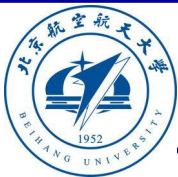
- **定义**：设集合 X 与 Y 各有代数运算 $\circ$ 和 $\bullet$ ，且 ψ 是 X 到 Y 的一个**映射**，如果 ψ 满足以下条件：在 ψ 之下

$$\psi(a \circ b) = \psi(a) \bullet \psi(b)$$

称 ψ 为代数系统 $\langle X, \circ \rangle$ 到 $\langle Y, \bullet \rangle$ 的一个**同态映射**。

简称 $\langle X, \circ \rangle$ 与 $\langle Y, \bullet \rangle$ 同态。记为 $\langle X, \circ \rangle \sim \langle Y, \bullet \rangle$

若 ψ 是满射，则 ψ 称为代数系统 $\langle X, \circ \rangle$ 到 $\langle Y, \bullet \rangle$ 的**同态满射**。简称 $\langle X, \circ \rangle$ 与 $\langle Y, \bullet \rangle$ 满同态。



同构

- **定义**：设集合 X 与 Y 各有代数运算 $\circ$ 及 $\bullet$ ，且 ψ 是 X 到 Y 的一个**双射**，如果 ψ 满足以下条件：

$$\psi(a \circ b) = \psi(a) \bullet \psi(b)$$

称 ψ 为代数系统 $\langle X, \circ \rangle$ 到 $\langle Y, \bullet \rangle$ 的一个**同构映射**。

简称 $\langle X, \circ \rangle$ 与 $\langle Y, \bullet \rangle$ 同构。记为 $\langle X, \circ \rangle \cong \langle Y, \bullet \rangle$

- **例**： $X = \{1, 2, 3\}$ ， $Y = \{4, 5, 6\}$ ， X 、 Y 上的运算定义为：

$\circ$	1	2	3
1	3	3	3
2	3	3	3
3	3	3	3

$\bullet$	4	5	6
4	6	6	6
5	6	6	6
6	6	6	6

若定义 $\psi(1)=4$, $\psi(2)=5$, $\psi(3)=6$

则 $\langle X, \circ \rangle \cong \langle Y, \bullet \rangle$



同构性质

- 保持运算的所有性质
- 从抽象角度，两个代数系统完全相同。



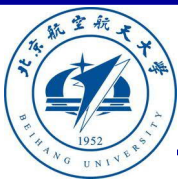
子代数

- **定义**：设 $A = \langle X, \bullet \rangle$ 是一代数系统，若 $Y \neq \emptyset$ ， $Y \subseteq X$ ，并且对于代数 A 的运算 $\bullet$ 封闭，则称代数系统 $A_s = \langle Y, \bullet \rangle$ 是代数系统 A 的**子代数**。
- 例： $\langle E(\text{非负偶数}), + \rangle$ 是 $\langle N, + \rangle$ 的子代数
- 子代数里保留原来代数系统中相关运算的性质。

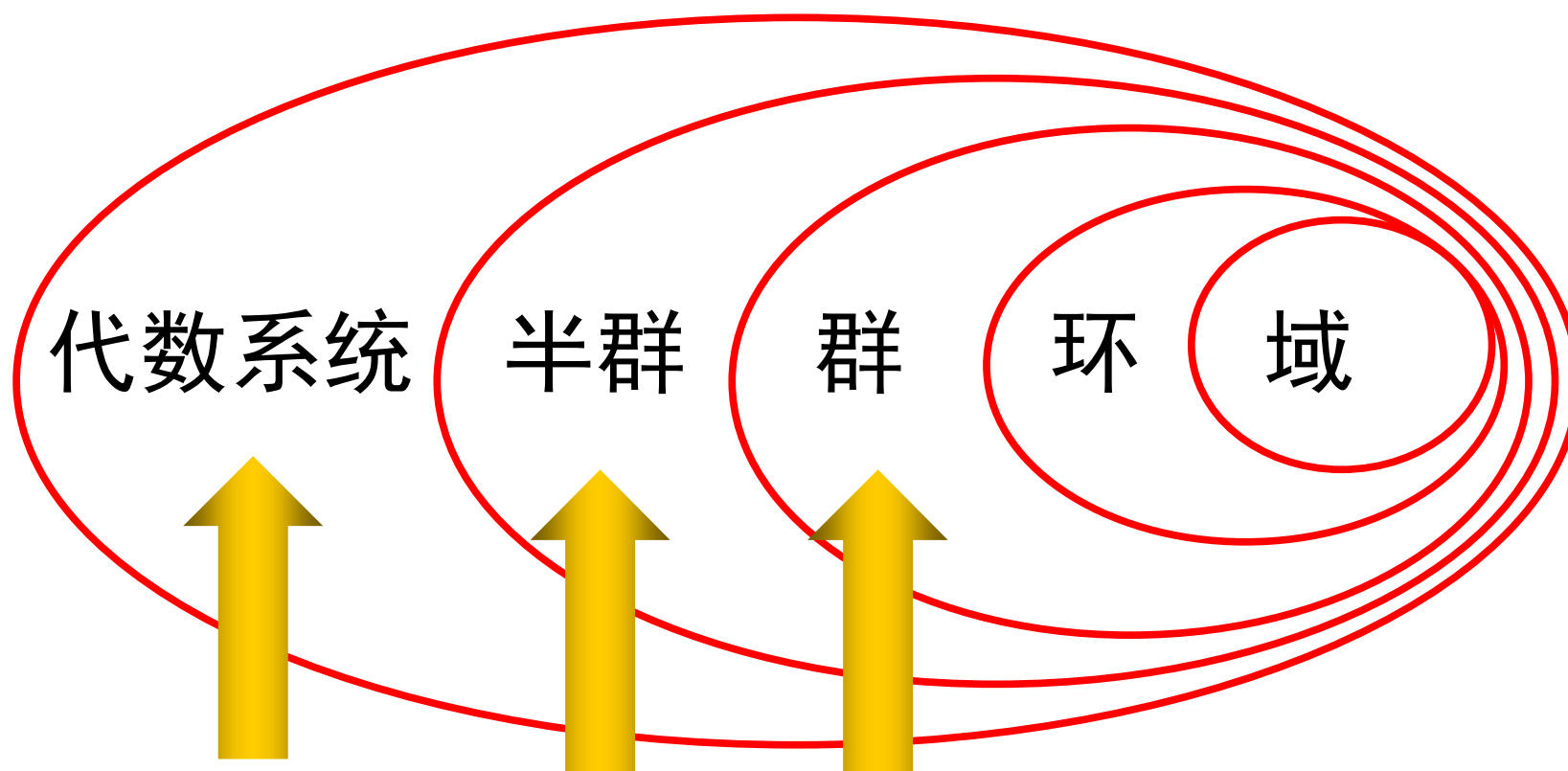


商代数

- **定义：** 设 R 是 X 上的等价关系， $A = \langle X, \bullet \rangle$ 是一代数系统，则 $A_q = \langle X/R, \circ \rangle$ 是一代数系统，称为 A 的商代数。其中，
(1) $X/R = \{[x]_R \mid x \in X\}$,
(2) $\circ$ 定义为对任意的 $[x]_R, [y]_R \in X/R$, $[x]_R \circ [y]_R = [x \bullet y]_R$ 。
- **例：** 设 R 是自然数集 N 上的模 m 同余关系， $\oplus$ 为模加法运算， R 为等价关系，则 $\langle N_R, \oplus \rangle$ 为 $\langle N, + \rangle$ 的商代数。



概述



封闭性 结合律 逆元



半群

- **定义**：对代数系统 $\langle S, \circ \rangle$ ，若对任意 $a, b, c \in S$ ，有
 - $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ ，则称 $\langle S, \circ \rangle$ 为**半群**
 - $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ 且 $a \circ b = b \circ a$ ，则称 $\langle S, \circ \rangle$ 为**交换半群**
- **定义**：若 $\langle S, \circ \rangle$ 为半群，并且存在一个单位元 $e \in S$ ，对任意 $a \in S$ ，有 $a \circ e = e \circ a = a$ ，则 $\langle S, \circ, e \rangle$ 为**独异点**或称**么半群**。
- **例**： $\langle \mathbb{I}, + \rangle$, $\langle \mathbb{N}, * \rangle$, $\langle \rho(S), \cup \rangle$, $\langle \rho(S), \cap \rangle$,
 $\langle S_R(\text{关系集合}), \cdot (\text{复合}) \rangle$, $\langle \Sigma^*, \cdot (\text{连接}) \rangle$



子半群

- **定义**：设 $\langle S, \circ \rangle$ 是一个半群，
 - 若 $S' \subseteq S$
 - $\langle S', \circ \rangle$ 是半群则称 $\langle S', \circ \rangle$ 是 $\langle S, \circ \rangle$ 的**子半群**。
- **定理**： $\langle S, \circ \rangle$ 是一个半群，若 $S' \subseteq S$ ，且 S' 关于 $\circ$ 运算封闭，则 $\langle S', \circ \rangle$ 是 $\langle S, \circ \rangle$ 的子半群。
- **定理**： $\langle S, \circ \rangle$ 是一个半群，若 S 有限，则必有 $a \in S$ ，使得 $a \circ a = a$ 。
即，有限半群一定存在幂等元。
- **定理**： $\langle S, \circ, e \rangle$ 为独异点或幺半群，则关于 $\circ$ 运算的运算表中，任何两行或两列都不相同。



半群同态和同构

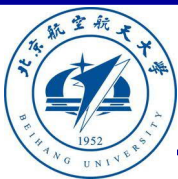
- **定义**：设 $\langle S, * \rangle$ ， $\langle T, \odot \rangle$ 是半群，若存在一个映射 $\psi: S \rightarrow T$ ，对任意 $a, b \in S$ ，都有 $\psi(a * b) = \psi(a) \odot \psi(b)$ ，则称 ψ 为**半群同态**。
若 ψ 是满射，则称 ψ 是**半群满同态**。
若 ψ 是一一映射，则称 ψ 为**半群同构**。
若 S, T 相同，则 ψ 称**自同态/自同构**

定理：设 $\langle S, * \rangle$ 是半群， $\langle T, \odot \rangle$ 是一个代数系统。若有一同态满射 $\phi: S \rightarrow T$ ，则 $\langle T, \odot \rangle$ 也是半群。

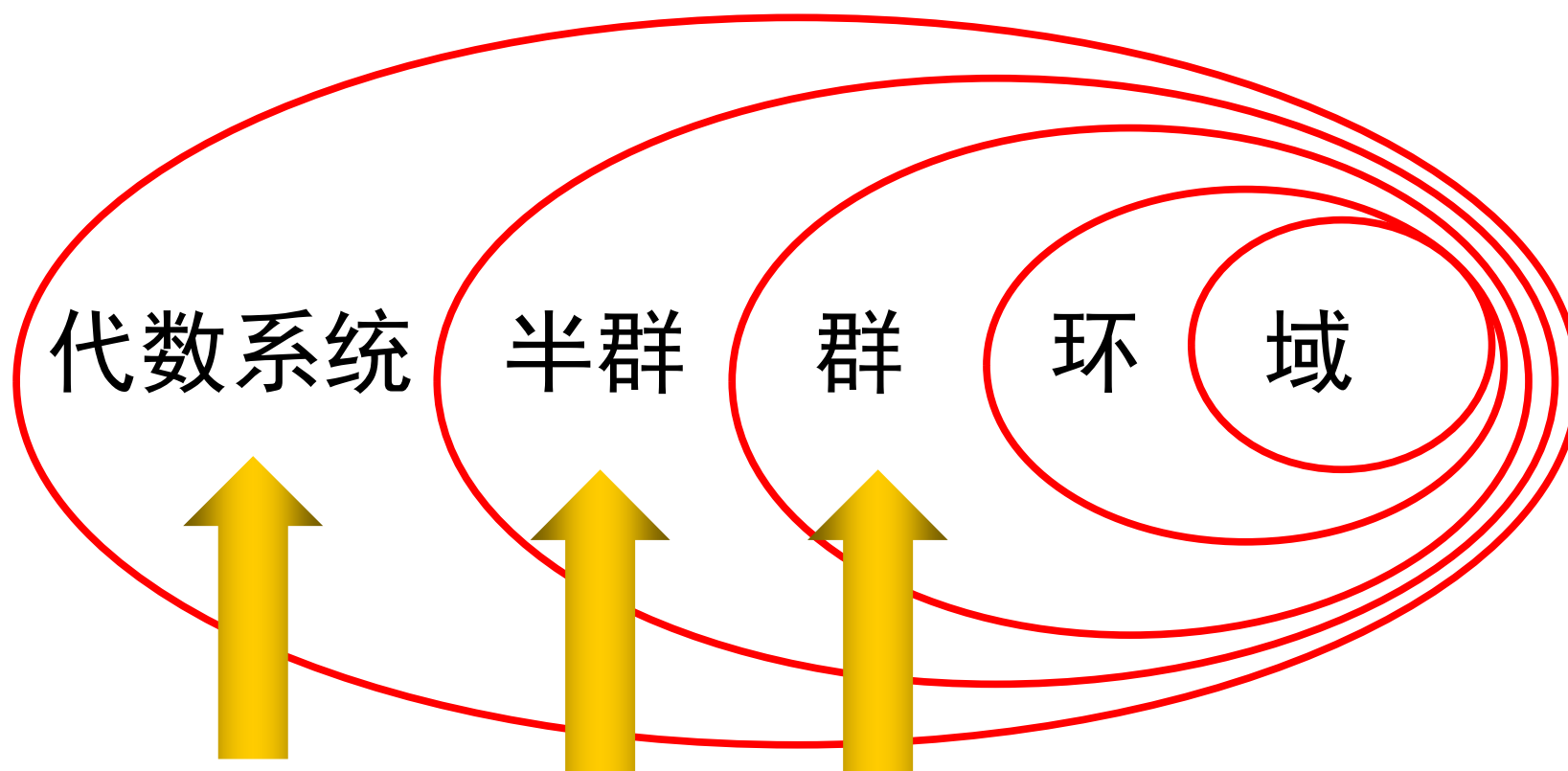


商半群

- **定义：** 对半群 $\langle S, * \rangle$ ，若 R 是 S 上的等价关系，则称 $\langle S/R, \oplus \rangle$ 为 $\langle S, * \rangle$ 的**商半群**，运算 $\oplus$ 为 $*/R$ 。
- **例：** $\langle N_m, \oplus \rangle$ 是 $\langle N, + \rangle$ 商半群。
- **定理：** 半群与它的商半群满同态。



概述



封闭性 结合律 逆元



群

- **定义**：设 G 是一个非空集合， $\times$ 是二元代数运算，如果满足以下条件：
 - 代数运算 $\times$ 满足封闭性，即对 G 中任意元素 a, b 都有 $a \times b \in G$
 - 代数运算 $\times$ 满足结合律，即对 G 中任意元素 a, b, c 都有 $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
 - G 中有左单位元 e ，对于 G 中每个元素 a 都有 $e \times a = a$
 - 对 G 中每个元素 a ，都有**左逆元** a^{-1} ，使得 $a^{-1} \times a = e$则称 G 对代数运算 $\times$ 作成一个群。
- 群：有逆元的独异点/么半群
- 群 $\subseteq$ 独异点 $\subseteq$ 半群 $\subseteq$ 代数系统



特殊群

- 只含单位元的群称为平凡群；
- 给定群 $\langle G, \times \rangle$ ，若 $\times$ 满足交换律，则称 $\langle G, \times \rangle$ 是可交换群或 $\langle G, \times \rangle$ 是Abel群。
- 若集合 G 是无穷的，则称 $\langle G, \times \rangle$ 为无穷群。
- 给定群 $\langle G, \times \rangle$ ，若 G 是有限集，则称 $\langle G, \times \rangle$ 是有限群。
元素个数称为群的阶,表示为 $|G|$ 。



阶

- 元素的阶 $|a|=k$: 使得 $a^k = e$ 成立的最小正整数 k 。若这样的 k 不存在, 则称元素的阶为无限。

例: $\langle \mathbb{N}, + \rangle$, $\langle \mathbb{N}_6, \oplus \rangle$, $\langle 1 \text{ 的无限次方根}, * \rangle$

- 无限群中元素的阶可能无限也可能是有限的
- 元素的阶是有限的群一定是有限群?



阶

- 无限群中元素的阶可能无限也可能是有限的

$\mathbb{Q}$: 有理数 $\mathbb{Z}$: 整数

$\mathbb{Q}/\mathbb{Z} : \frac{a}{b} + \mathbb{Z}$, 其中 a 和 b 都是整数, $b > 0$

考虑群 $\langle \mathbb{Q}/\mathbb{Z}, + \rangle$

$\frac{a}{b} + \mathbb{Z}$ 的定义: $\frac{a}{b} + \mathbb{Z} = \{ \frac{a}{b} + c \mid c \in \mathbb{Z} \}$

幺元: $0 + \mathbb{Z} = \{ c \mid c \in \mathbb{Z} \}$

$\frac{a}{b} + \mathbb{Z}$ 的阶: $(\frac{a}{b} + \mathbb{Z})^b = b \left(\frac{a}{b} + \mathbb{Z} \right) = a + \mathbb{Z} = 0 + \mathbb{Z}$



阶

- **定理**：有限群元素的阶一定是有限阶。

- **定理**：设群 G 中元素 a 的阶是 n ，则

若有 m ， $a^m = e$ 当且仅当 $n|m$

- **定理**：若群中元素 a 的阶为 n ，则

$$|a^k| = n/(n,k).$$

其中， k 为任意整数， (n,k) 为 n,k 的最大公约数。



群的等价定义

■ **定义1**: 设 G 是一个非空集合, $\times$ 是二元代数运算, 如果满足以下条件:

- 代数运算 $\times$ 满足封闭性, 即对 G 中任意元素 a, b 都有 $a \times b \in G$
- 代数运算 $\times$ 满足结合律, 即对 G 中任意元素 a, b, c 都有 $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
- G 中有**左**单位元 e , 对于 G 中每个元素 a 都有 $e \times a = a$
- 对 G 中每个元素 a , 都有**左逆元** a^{-1} , 使得 $a^{-1} \times a = e$

则称 G 对代数运算 $\times$ 作成一个群。

■ **定义2**: 设 G 是一个非空集合, $\times$ 是二元代数运算, 如果满足以下条件:

- 代数运算 $\times$ 满足封闭性, 即对 G 中任意元素 a, b 都有 $a \times b \in G$
- 代数运算 $\times$ 满足结合律, 即对 G 中任意元素 a, b, c 都有 $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
- G 中有**右**单位元 e , 对于 G 中每个元素 a 都有 $a \times e = a$
- 对 G 中每个元素 a , 都有**右逆元** a^{-1} , 使得 $a \times a^{-1} = e$

则称 G 对代数运算 $\times$ 作成一个群。



群的等价定义

■ **定义3:** 设 G 是一个非空集合, $\times$ 是二元代数运算, 如果满足以下条件:

- 代数运算 $\times$ 满足封闭性, 即对 G 中任意元素 a, b 都有 $a \times b \in G$
- 代数运算 $\times$ 满足结合律, 即对 G 中任意元素 a, b, c 都有 $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
- G 中有**单位元** e , 对于 G 中每个元素 a 都有 $e \times a = a \times e = a$
- 对 G 中每个元素 a , 都有**逆元** a^{-1} , 使得 $a^{-1} \times a = a \times a^{-1} = e$

则称 G 对代数运算 $\times$ 作成一个群。

■ **定义4:** 设 G 是一个非空集合, $\times$ 是二元代数运算, 如果满足以下条件:

- 代数运算 $\times$ 满足封闭性, 即对 G 中任意元素 a, b 都有 $a \times b \in G$
- 代数运算 $\times$ 满足结合律, 即对 G 中任意元素 a, b, c 都有 $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
- 对任意 $a, b \in G$, 方程 $a \times x = b$ 和 $y \times a = b$ 在 G 中有解。

则称 G 对代数运算 $\times$ 作成一个群。



群的等价定义

- **定义5**: 设 G 是一个非空有限集合, $\times$ 是二元代数运算, 如果满足以下条件:
 - 代数运算 $\times$ 满足封闭性, 即对 G 中任意元素 a, b 都有 $a \times b \in G$
 - 代数运算 $\times$ 满足结合律, 即对 G 中任意元素 a, b, c 都有 $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
 - 代数运算 $\times$ 满足消去律, 即若 $a \times x = a \times y$, 则 $x = y$; 若 $x \times a = y \times a$, 则 $x = y$
- 则称 G 对代数运算 $\times$ 作成一群。



群的性质

- 群的单位元唯一，任意元素的逆元唯一
- 群中只有单位元是幂等元
- 群满足消去律
- 方程唯一解
- 群的每一行每一列都是群元素的双射
- $(a^{-1})^{-1} = a$, $(ab)^{-1} = b^{-1} a^{-1}$
- 半群方程有解则为群
- 有限半群满足消去律则为群



子群

■ **定义**： $\langle S, \times \rangle$ 称为群 $\langle G, \times \rangle$ ，若

- $S \subseteq G$
- $\langle S, \times \rangle$ 是一个群

记为 $S \leq G$.

■ 若 $|G| > 1$ ，则群 $\langle G, \times \rangle$ 至少有两个子群：

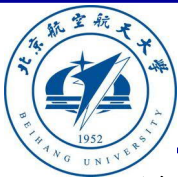
- $\langle \{e\}, \times \rangle$
- $\langle G, \times \rangle$

称为 $\langle G, \times \rangle$ 的 **平凡子群**，其他的子群称为 **真子群/非平凡子集**
记为 $S < G$



子群性质

- 非空子群的单位元和逆元同群的单位元和相应逆元
- 非空子集 S 构成 G 子群的充要条件是：
 - (1) 若 $a, b \in S$, 则 $ab \in S$
 - (2) 若 $a \in S$, 则 a 在 G 中逆元 $a^{-1} \in S$
- 群 G 的非空子集 S 构成子群的充要条件是：
若 $a, b \in S$, 则 $ab^{-1} \in S$
- 群 G 的非空**有限**子集 S 构成子群的充要条件是：
若 $a, b \in S$, 则 $ab \in S$



子群生成

- 若 $a \in G$, 由 a 生成的子群 $\langle a \rangle = \{a^k \mid k \text{ 为整数}\}$
- 若 $B \subseteq G$, 由 B 生成的子群 $\langle B \rangle = \bigcap \{H \mid H \leq G, B \subseteq H\}$
 $\langle B \rangle = \{b_1^{e_1} b_2^{e_2} \dots b_n^{e_n} \mid b_i \in B, e_i = 1, -1, i \text{ 为正整数}\}$

- 例：给出 $\langle \text{整数 } I, + \rangle$ 的子群
- 例：给出群 $G = \langle N_6, +_6 \rangle$ 的所有子群。
- 例：给出群 $G = \langle N_5, +_5 \rangle$ 的所有子群。

$$N_5 = \{[0], [1], [2], [3], [4]\}$$

$+_5$	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[0]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	[1]	[2]	[3]	[4]	[0]
[2]	[2]	[3]	[4]	[0]	[0]
[3]	[3]	[4]	[0]	[0]	[1]
[4]	[4]	[0]	[0]	[1]	[2]



交换群

- **定义：**若群 G 的运算满足交换律，则称群 G 为交换群，
又称阿贝尔群。

例： $\langle \mathbb{I}, + \rangle$

$\langle \mathbb{Q}^+, * \rangle$

- **定理：**群 G 是阿贝尔群的充要条件是：对任意元素
 $a, b \in G$ ，有 $(ab)^2 = a^2 b^2$.



循环群

- **定义**：群 G ，存在一个 $a \in G$ ，使得群中的任意元素都可以表示为 a 的幂，则群 G 称为**循环群**， a 称为 G 的生成元记为 $G = \langle a \rangle$ 。
- 例： $\langle \mathbb{N}_m, \oplus \rangle$ 是循环群，且群 $\mathbb{N}_m = ([1]_m)$
 $\langle \mathbb{I}, + \rangle$ 是循环群，生成元是 $1, -1$.
 $\langle \{2^n \mid n \in \mathbb{I}\}, * \rangle$ 生成元是 $2, 2^{-1}$
- **循环群的生成元不一定唯一。**



循环群及其性质

- $G = \langle a \rangle$
- 任何一个循环群必是交换群，其子群除 $\{e\}$ 也是循环群
- 生成元的阶是无限的，则 G 为无限循环群。
- 生成元的阶是 n ，则 G 为 n 阶群。
- 群 G 的阶是 n ，则生成元 a 的阶也是 n 且 $G = \{a, a^2, \dots, a^n = e\}$
- 有限循环群 G ，其子群的阶是群 G 阶的因子，有且仅有一个子群的阶为该因子。
- 无限循环群的生成元是 a 或 a^{-1} ； n 阶有限群 G 有 $\phi(n)$ 个生成元
- 任何循环群的子群也是循环群；无限循环群 G 的子群除 $\{e\}$ 外也是无限的。
- 无限循环群与整数加法群同构； n 阶有限群与模 n 模加同构



置换群

- **定义**：A非空集合， $F(A)=\{f \mid f:A \rightarrow A \text{ 上的双射}\}$ ，关于函数乘积(复合)构成的群称为变换群。有限群的变换群称为置换群。
- **置换表示**
 - 元素： $1, 2, 3, \dots$
 - $\sigma : \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n \\ \sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n) \end{pmatrix}$
 - 元素有限，共有 $n!$ 个置换
- **轮换**：若一个置换 σ 把 i_1 变成 i_2 ， i_2 变成 i_3 ， $\dots$ ， i_{k-1} 变成 i_k ， i_k 变回 i_1 ，这个过程称为轮换， k -轮换，记为 $(i_1, i_2, \dots, i_k)$ 当 $k=1$ ，称为恒等变换，2-轮换称为**对换**。



置换群性质

轮换：若一个置换 σ 把 i_1 变成 i_2 , i_2 变成 i_3 , ..., i_{k-1} 变成 i_k , i_k 变回 i_1 , 这个过程称为轮换, k -轮换, 记为 $(i_1, i_2, \dots, i_k)$

- 若两个轮换不含有相同元素, 则称它们是不相交的。
- **定理**: 有限置换可表示为不相交轮换积,
不相交轮换可表示为对换积。

证明: $(i_1 i_2 \dots i_k) = (i_1 i_k) \dots (i_1 i_3) (i_1 i_2)$

- $$\begin{pmatrix} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \\ 3, 1, 2, 5, 6, 4, 7, 8 \end{pmatrix}$$

$$= (132)(456)$$

$$= (1, 3)(1, 2)(4, 5)(4, 6)$$

- 表示不唯一, 但对换个数的奇偶性不变。



陪集

- 定义：设 H 是群 G 的子群， $a \in G$ ，有

$$aH = \{ax \mid x \in H\} \quad Ha = \{xa \mid x \in H\}$$

则 aH 、 Ha 分别称为群 G 关于子群 H 的一个左陪集、右陪集

- 定理：** H 是 G 的子群， $a \in G$ ，则

1. $|aH| = |H|$ (等势)
 2. $a \in aH$
 3. $a \in H \Leftrightarrow aH = H$
 4. $b \in aH \Leftrightarrow aH = bH$
 5. $aH = bH \Leftrightarrow a^{-1}b \in H$ 或 $b^{-1}a \in H$
 6. 若 $aH \cap bH \neq \emptyset$ ，则 $aH = bH$.
 7. 群 G 上全体不同的左陪集构成群 G 元素的分类，对 G 中任意 a, b 若同属一类，当且仅当 $a^{-1}b \in H$ (或 $b^{-1}a \in H$)
- 同样对右陪集。 (ab^{-1} 或 ba^{-1})



陪集性质

- **定理：** H 是群 G 的子群，则

$$R = \{ \langle a, b \rangle \mid a \in G, b \in G \text{ 且 } a^{-1}b \in H \}$$

是 G 中的一个等价关系，对于 $a \in G$ ，记为

$$[a]_R = \{ x \mid x \in G \text{ 且 } \langle a, x \rangle \in R \}$$

则有 $[a]_R = aH$ 。

- **定理：** H 是 G 的子群，若 G 是有限群，

$$|G|=n, |H|=m, (G:H)=k, \text{ 则 } n=km.$$

- **定理：** 群 $|G|=n$ ，对于任意 $a \in G$ ，有 $|a|$ 是 n 的因子，且必有 $a^n = e$ 。若 n 是质数，则群 G 是循环群。



正规子群

- 定义： G 的子群 N ，若对于任意 $a \in G$ ，都有 $aN=Na$ ，则称 N 为不变子群或正规子群。记为 $N \trianglelefteq G$ 。若 $N \neq G$ ，则记为 $N \triangleleft G$ 。
- 定理： $N \leq G$ ，则 $N \trianglelefteq G$ 的充分必要条件：
 - (1) 对任意 $a \in G$ ， $a^{-1}Na = aNa^{-1} = N$
 - (2) 对任意 $a \in G$ ， $n \in N$ ， $ana^{-1} \in N$



商群

- **定义**：设A,B是群G的子集，则

$$AB = \{ab \mid a \in A, b \in B\}$$

称为A与B的乘积。

- **定理**：设群G的一个正规子群N的所有不同陪集构成的集合 $S = \{aN \mid a \in G\}$ ，关于子集乘积运算构成一个群。称为G关于N的商群，表示为 G/N 。 $|G/N| = (G:N)$

- **例**： S_3 的正规子群 $N = \{(1), (123), (132)\}$

$$S_3/N = \{N, \{(12), (13), (23)\}\}$$



同态与同构

- 定义：设群 G 与 G' 各有代数运算 $\circ$ 及 $\bullet$ ，且 ϕ 是 G 到 G' 的一个映射， ϕ 满足以下条件：

$$\phi(a \circ b) = \phi(a) \bullet \phi(b)$$

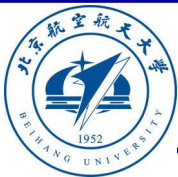
称 ϕ 为 G 到 G' 的一个同态映射（homomorphism）。

- 定义：如果 G 到 G' 存在同态满射，则称 G 与 G' 同态。
- 定义：设 ϕ 是 G 到 G' 的一个双射映射，则称 ϕ 是 G 到 G' 的一个同构映射。
- 定义：如果 G 到 G' 存在同构映射，则称 G 到 G' 同构，记为 $G \cong G'$ 。
- 定义：群 G 到自身的同态映射与同构映射，分别称为群 G 的自同态映射和自同构映射，简称为群 G 的自同态和自同构。

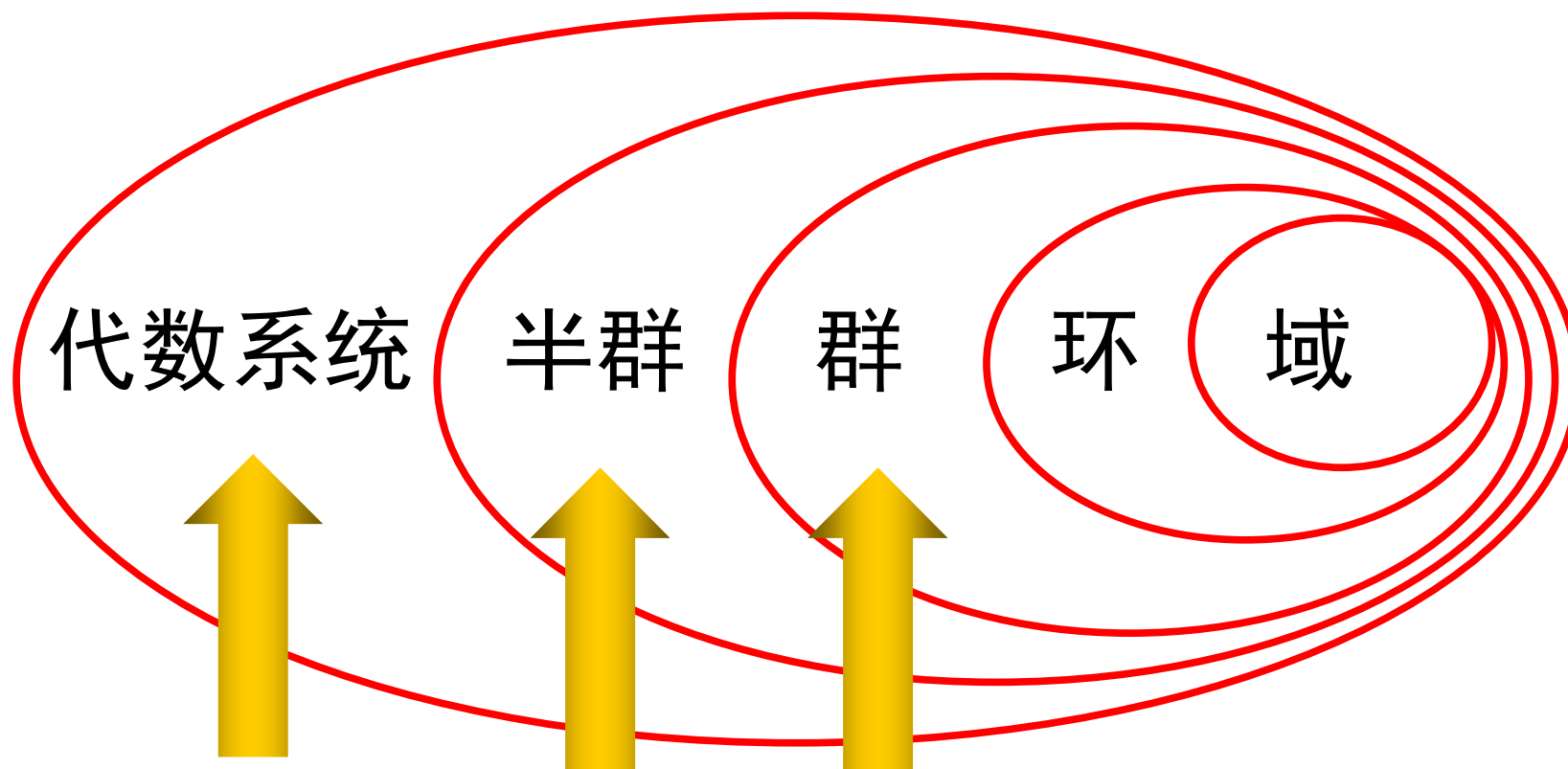


同态保持性质

- 同态保持元素的性质
 - (1) $\varphi(e) = e'$
 - (2) $\varphi(a^{-1}) = a'^{-1}$
 - (3) φ 将生成元映到生成元
- 同态保持子代数的性质
 - (1) $H \leq G \Rightarrow \varphi(H) \leq \varphi(G)$
 - (2) $H \triangleleft G$, φ 为满同态, $\varphi(H) \triangleleft \varphi(G)$
- **定理**: 群 G 与它的商群 G/N 同态



概述



封闭性 结合律 逆元



概述

群： A1加法封闭；A2加法结合律；A3加法单位元；A4加法逆元

交换群： A5加法交换律

环： M1乘法封闭；M2乘法结合律；M3分配率

交换环： M4乘法交换律

整环： M5乘法单位元；M6无零因子

域： M7乘法逆元